

2017 年上海市普通高中学业水平等级性考试——物理试卷

考生注意：

1. 试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分，第一部分为选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。
3. 答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分，第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案。）

1. 由放射性元素放出的氦核流被称为（ ）

- A. 阴极射线 B. α 射线 C. β 射线 D. γ 射线

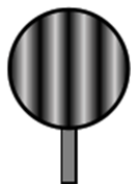
2. 光子的能量与其（ ）

- A. 频率成正比 B. 波长成正比
C. 速度成正比 D. 速度平方成正比

3. 在同位素氢、氘、氚的核内具有相同的（ ）

- A. 核子数 B. 电子数 C. 中子数 D. 质子数

4. 用单色光照射位于竖直平面内的肥皂液薄膜，所观察到的干涉条纹为（ ）



A



B



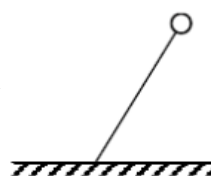
C



D

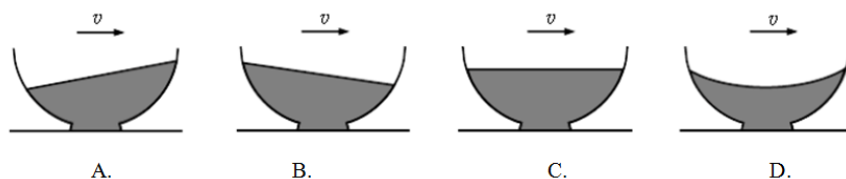
5. 如图，在匀强电场中，悬线一端固定于地面，另一端拉住一个带电小球，使之处于静止状态。忽略空气阻力，当悬线断裂后，小球

- A. 曲线运动 B. 匀速直线运动
C. 匀加速直线运动 D. 变加速直线运动



一个带电小球将做（ ）

6. 一碗水置于火车车厢内的水平桌面上。当火车向右做匀减速运动时，水面形状接近于图（ ）



7. 从大型加速器射出的电子束总能量约为 500GeV ($1\text{GeV}=1.6\times 10^{-10}\text{J}$)，此能量最接近（ ）

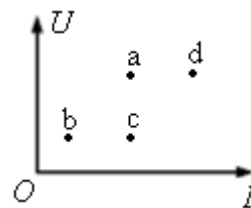
- A. 一只爬行的蜗牛的动能
- B. 一个奔跑的孩子的动能
- C. 一辆行驶的轿车的动能
- D. 一架飞行的客机的动能

8. 一个密闭容器由固定导热板分隔为体积相同的两部分，分别装有质量不等的同种气体。当两部分气体稳定后，它们的（ ）

- A. 密度相同
- B. 分子数相同
- C. 分子平均速率相同
- D. 分子间平均距离相同

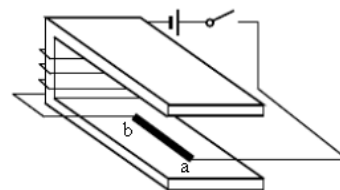
9. 将四个定值电阻 a、b、c、d 分别接入电路，测得相应的电流、电压值如图所示。其中阻值最接近的两个电阻是（ ）

- A. a 和 b
- B. b 和 d
- C. a 和 c
- D. c 和 d



10. 做简谐运动的单摆，其摆长不变，若摆球的质量增加为原来的 $9/4$ 倍，摆球经过平衡位置的速度减为原来的 $2/3$ ，则单摆振动的（ ）

- A. 周期不变，振幅不变
- B. 周期不变，振幅变小
- C. 周期改变，振幅不变
- D. 周期改变，振幅变大



11. 如图，一导体棒 ab 静止在 U 型铁芯的两臂之间。电键闭合后导体棒受到的安培力方向（ ）

- A. 向上
- B. 向下
- C. 向左
- D. 向右

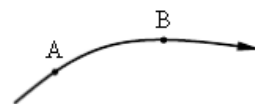
12. 如图，竖直放置的 U 形管内装有水银，左端开口，右端封闭一定量的气体，底部有一阀门。开始时阀门关闭，左管的水银面较高。现打开阀门，流出一些水银后关闭阀门。当重新平衡时（ ）

- A. 左管的水银面与右管等高
- B. 左管的水银面比右管的高
- C. 左管的水银面比右管的低
- D. 水银面高度关系无法判断



二、填空题（共 20 分）

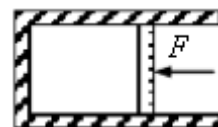
13. 静电场中某电场线如图所示。把点电荷从电场中的 A 点移到 B 点，其电势能增加 $1.2 \times 10^{-7} \text{J}$ ，则该点电荷带_____电（选填：“正”或“负”）；在此过程中电场力做功为_____J。



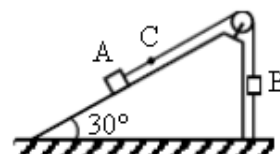
14. 机械波产生和传播的条件是：①存在一个做振动的波源，②在波源周围存在_____；机械波传播的是_____和_____。

15. 物体以 25m/s 的初速度做竖直上抛运动，经过_____s 到达最高点，它在第三秒内的位移为_____m。（g 取 10m/s^2 ）

16. 如图，气缸固定于水平面，用截面积为 20cm^2 的活塞封闭一定量的气体，活塞与缸壁间摩擦不计。当大气压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 、气体温度为 87°C 时，活塞在大小为 40N 、方向向左的力 F 作用下保持静止，气体压强为_____Pa。若保持活塞不动，将气体温度降至 27°C ，则 F 变为_____N。



17. 如图，光滑固定斜面的倾角为 30° ，A、B 两物体的质量之比为 $4:1$ 。B 用不可伸长的轻绳分别与 A 和地面相连，开始时 A、B 离地高度相同。在 C 处剪断轻绳，当 B 落地前瞬间，A、B 的速度大小之比为_____，机械能之比为_____（以地面为零势能面）。



三、综合题（共 40 分）

注意：第 19、20 题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中，要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

☒

18. “用 DIS 测定电源的电动势和内阻”的实验电路如图 A. 所示，其中定值电阻阻值 $R_1 = 1 \Omega$ 。

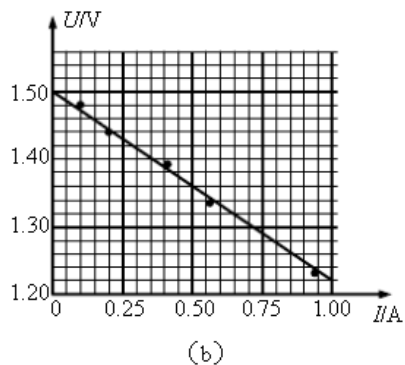
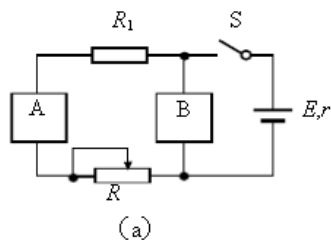
（1）图 A. 中 A 为_____传感器，定值电阻 R_1 在实验中起_____的作用；

（2）实验测得的路端电压 U 相应电流 I 的拟合曲线如图 B. 所示，由此得到电源电动势

$E = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$, 内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$;

(3) 实验测得的数据如表所示, 则实验中选用的滑动变阻器最合理的阻值范围为 ()

- A. $0 \sim 5 \Omega$ B. $0 \sim 20 \Omega$ C. $0 \sim 50 \Omega$ D. $0 \sim 200 \Omega$



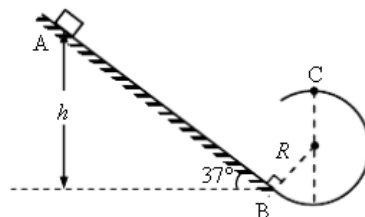
19. (14 分) 如图, 与水平面夹角 $\theta = 37^\circ$ 的斜面和半径 $R = 0.4 \text{ m}$ 的光滑圆轨道相切于 B 点, 且固定于竖直平面内。滑块从斜面上的 A 点由静止释放, 经 B 点后沿圆轨道运动, 通过最高点 C 时轨道对滑块的弹力为零。已知滑块与斜面间动摩擦因数 $\mu = 0.25$ 。

(g 取 10 m/s^2 , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$) 求:

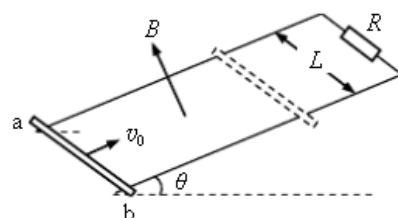
(1) 滑块在 C 点的速度大小 v_C ;

(2) 滑块在 B 点的速度大小 v_B ;

(3) A、B 两点间的高度差 h 。



20. (16 分) 如图, 光滑平行金属导轨间距为 L , 与水平面夹角为



θ ，两导轨上端用阻值为 R 的电阻相连，该装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导轨平面。质量为 m 的金属杆 ab 以沿导轨平面向上的初速度 v_0 从导轨底端开始运动，然后又返回到出发位置。在运动过程中， ab 与导轨垂直且接触良好，不计 ab 和导轨的电阻及空气阻力。

- (1) 求 ab 开始运动时的加速度 a ；
- (2) 分析并说明 ab 在整个运动过程中速度、加速度的变化情况；
- (3) 分析并比较 ab 上滑时间和下滑时间的长短。

2017 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理试卷答案

一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分，第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案。）

1. 由放射性元素放出的氦核流被称为 (B)

- A. 阴极射线 B. α 射线 C. γ 射线 D. β 射线

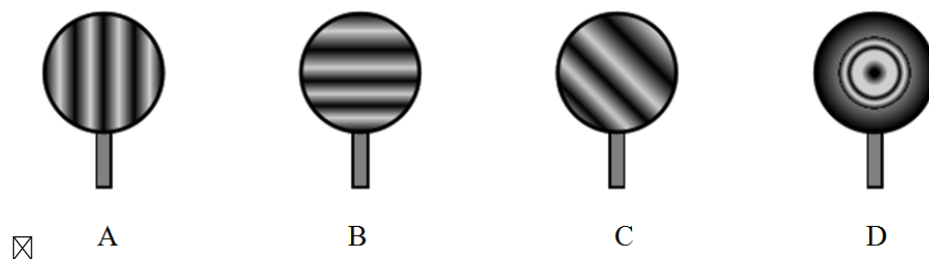
2. 光子的能量与其 (A)

- A. 频率成正比 B. 波长成正比 C. 速度成正比 D. 速度平方成正比

3. 在同位素氢、氘、氚的核内具有相同的 (D)

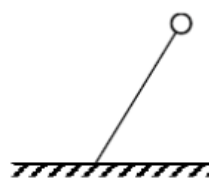
- A. 核子数 B. 电子数 C. 中子数 D. 质子数

4. 用单色光照射位于竖直平面内的肥皂液薄膜，所观察到的干涉条纹为 (B)

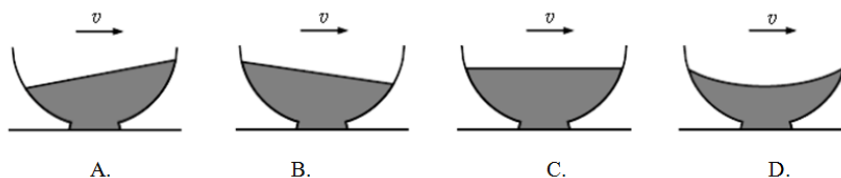


5. 如图，在匀强电场中，悬线一端固定于地面，另一端拉住一个带电小球，使之处于静止状态。忽略空气阻力，当悬线断裂后，小球将做 (C)

- A. 曲线运动 B. 匀速直线运动
C. 匀加速直线运动 D. 变加速直线运动



6. 一碗水置于火车车厢内的水平桌面上。当火车向右做匀减速运动时，水面形状接近于图 (A)



7. 从大型加速器射出的电子束总能量约为 500GeV ($1\text{GeV}=1.6\times 10^{-10}\text{J}$)，此能量最接近 (A)

- A. 一只爬行的蜗牛的动能 B. 一个奔跑的孩子的动能
C. 一辆行驶的轿车的动能 D. 一架飞行的客机的动能

8. 一个密闭容器由固定导热板分隔为体积相同的两部分，分别装有质量不等的同种气体。当两部分气体

稳定后，它们的 (C) ☒

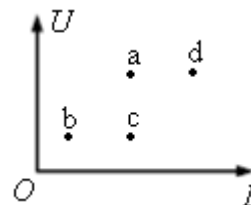
A. 密度相同 ☒ ☒ B. 分子数相同 ☒

C. 分子平均速率相同 ☒ D. 分子间平均距离相同 ☒

☒9. 将四个定值电阻 a、b、c、d 分别接入电路，测得相应的电流、电压值如图所示。

其中阻值最接近的两个电阻是 (A) ☒

A. a 和 b ☒ ☒ B. b 和 d ☒ C. a 和 c ☒ ☒ D. c 和 d ☒

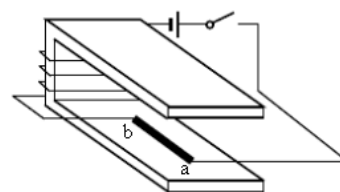


10. 做简谐运动的单摆，其摆长不变，若摆球的质量增加为原来的 $\frac{9}{4}$ 倍，摆球经过平衡位置的速度减为原来的 $\frac{2}{3}$ ，则单摆振动的 (B) ☒

平衡位置的速度减为原来的 $\frac{2}{3}$ ，则单摆振动的 (B) ☒

A. 周期不变，振幅不变 ☒ ☒ B. 周期不变，振幅变小 ☒

C. 周期改变，振幅不变 ☒ ☒ D. 周期改变，振幅变大 ☒



☒11. 如图，一导体棒 ab 静止在 U 型铁芯的两臂之间。电键闭合后导体棒受到的

安培力方向 (D) ☒

A. 向上 ☒ ☒ B. 向下 ☒ C. 向左 ☒ ☒ D. 向右 ☒

☒12. 如图，竖直放置的 U 形管内装有水银，左端开口，右端封闭一定量的气体，底部有一阀门。

开始时阀门关闭，左管的水银面较高。现打开阀门，流出一些水银后关闭阀门。当重新平衡时 (D) ☒

☒

A. 左管的水银面与右管等高 ☒ ☒ B. 左管的水银面比右管的高 ☒

C. 左管的水银面比右管的低 ☒ ☒ D. 水银面高度关系无法判断 ☒

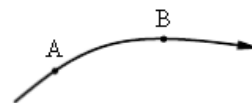


二、填空题 (共 20 分) ☒

13. 静电场中某电场线如图所示。把点电荷从电场中的 A 点移到 B 点，其电势能增加

$1.2 \times 10^{-7} \text{J}$ ，则该点电荷带 _____ 电 (选填：“正”或“负”)；在此过程中电场力做功为 _____ J。

☒



13. 负， -1.2×10^{-7}

14. 机械波产生和传播的条件是：①存在一个做振动的波源，②在波源周围存在 _____；机械波传播的是

_____ 和 _____。 ☒

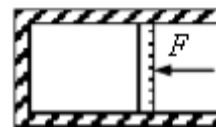
☒14. 介质，运动形式，能量 (或信息)

15. 物体以 25m/s 的初速度做竖直上抛运动，经过 _____ s 到达最高点，它在第三秒内的位移为 _____ m。(g

取 10m/s^2) ☒

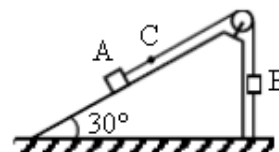
15. 2.5, 0

16. 如图，气缸固定于水平面，用截面积为 20cm^2 的活塞封闭一定量的气体，活塞与缸壁间摩擦不计。当大气压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 、气体温度为 87°C 时，活塞在大小为 40N 、方向向左的力 F 作用下保持静止，气体压强为 Pa 。若保持活塞不动，将气体温度降至 27°C ，则 F 变为 N 。



16. 1.3×10^5 , 0

17. 如图，光滑固定斜面的倾角为 30° ，A、B 两物体的质量之比为 $4:1$ 。B 用不可伸长的轻绳分别与 A 和地面相连，开始时 A、B 离地高度相同。在 C 处剪断轻绳，当 B 落地前瞬间，A、B 的速度大小之比为 ，机械能之比为 （以地面为零势能面）。



17. 1: 2, 4: 1

三、综合题（共 40 分）

注意：第 19、20 题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中，要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

18.

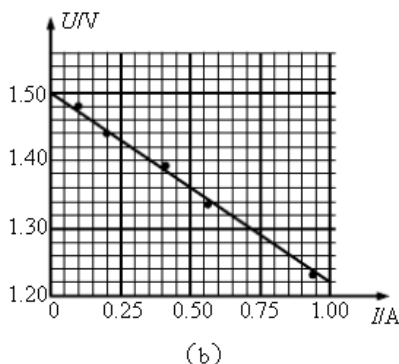
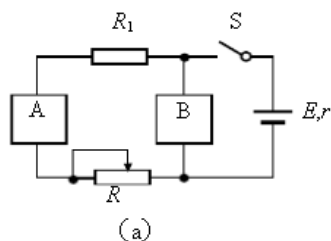
“用 DIS 测定电源的电动势和内阻”的实验电路如图 A 所示，其中定值电阻阻值 $R_1 = 1\Omega$ 。

(1) 图 A 中 A 为 传感器，定值电阻 R_1 在实验中起 的作用；

(2) 实验测得的路端电压 U 相应电流 I 的拟合曲线如图 B 所示，由此得到电源电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$ ，内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ ；

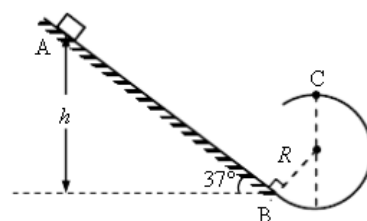
(3) 实验测得的数据如表所示，则实验中选用的滑动变阻器最合理的阻值范围为 ()

A. $0 \sim 5\Omega$ B. $0 \sim 20\Omega$ C. $0 \sim 50\Omega$ D. $0 \sim 200\Omega$



18. (1) 电流，保护电路 (2) 1.50, 0.28 (3) B

19. (14 分) 如图，与水平面夹角 $\theta = 37^\circ$ 的斜面和半径 $R = 0.4\text{m}$ 的光滑圆



轨道相切于 B 点，且固定于竖直平面内。滑块从斜面上的 A 点由静止释放，经 B 点后沿圆轨道运动，通过最高点 C 时轨道对滑块的弹力为零。已知滑块与斜面间动摩擦因数 $\mu=0.25$ 。（g 取 10m/s^2 ， $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$ ）求：□

（1）滑块在 C 点的速度大小 v_C ：□

（2）滑块在 B 点的速度大小 v_B ：□

（3）A、B 两点间的高度差 h 。□

19.解：（1）由题意可知，滑块在 C 处仅受重力作用，设滑块的质量为 m ，则有 $mg = m \frac{v_C^2}{R}$

解得 $v_C = \sqrt{gR} = 2\text{m/s}$

（2）由几何关系可知，B、C 两点的高度差 $H=R(1+\cos 37^\circ)=0.72\text{m}$

滑块由 B 点运动到 C 点的过程中只有重力做功，机械能守恒，以 B 点为零势能点，有

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgH + \frac{1}{2}mv_C^2 \text{ 代入数据解得 } v_B=4.29\text{m/s}$$

（3）滑块由 A 点运动到 B 点过程中，由牛顿运动定律有：

$$mg\sin 37^\circ - F_f = ma$$

$$F_N = mg\cos 37^\circ$$

$$\text{且 } F_f = \mu F_N$$

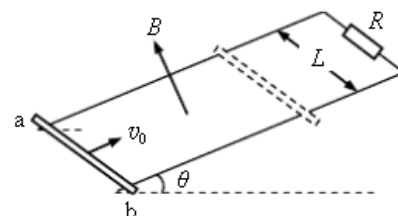
联立以上各式，代入数据解得 $a=4\text{m/s}^2$

设 A、B 两点间的距离为 L ，由运动学公式 $v_B^2=2aL$

由几何关系有 $h=L\sin 37^\circ$

联立以上各式，代入数据解得 $h=1.38\text{m}$

20.（16 分）如图，光滑平行金属导轨间距为 L ，与水平面夹角为 θ ，两导轨上端用阻值为 R 的电阻相连，该装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导轨平面。质量为 m 的金属杆 ab 以沿导轨平面向上的初速度 v_0 从导轨底端开始运动，然后又返回到出发位置。在运动过程中， ab 与导轨垂直且接触良好，不计 ab 和导轨的电阻及空气阻力。□



（1）求 ab 开始运动时的加速度 a ：□

（2）分析并说明 ab 在整个运动过程中速度、加速度的变化情况：□

（3）分析并比较 ab 上滑时间和下滑时间的长短。

20.解：（1）ab 开始运动时产生的感应电动势 $E=BLv_0$

$$\text{回路中的感应电流 } I = \frac{E}{B}$$

$$\text{杆受的安培力: } F_{\text{安}} = BIL = \frac{B^2 L^2 v_0}{R}$$

对金属杆受力分析如图所示，由牛顿第二定律有： $mg\sin\theta + F_{\text{安}} = ma$

$$\text{解得 } a = g \sin \theta + \frac{B^2 L^2 v_0}{mR}$$

（2）杆上滑时，合力 $F=mg\sin\theta + F_{\text{安}}$ ，与运动方向相反，杆做减速运动，随着速度减小， $F_{\text{安}}$ 减小，合力减小，加速度减小，杆做加速度减小的减速运动，到达一定高度后速度为零。

在最高点，杆速度为零，加速度为 $g\sin\theta$ ，方向沿斜面向下。

以后杆开始下滑，受力分析如图所示，合力 $F=mg\sin\theta + F_{\text{安}}$ ，与运动方向相同，杆做加速运动，随着速度增加， $F_{\text{安}}$ 增大，合力减小，加速度减小，杆做初速度为零，加速度减小的加速运动。

（3）下滑与上滑经过的位移大小相等，而上滑时杆的加速度大于 $g\sin\theta$ ，下滑时杆的加速度小于 $g\sin\theta$ ，因此，上滑时平均加速度大于下滑时的平均加速度，由运动规律可知，上滑所需的时间小于下滑所需的时间。